

Выполнение внешнего курса. Этап №3

Криптография на практике

Сергеев Даниил Олегович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Ход выполнения лабораторной работы	7
3.1	Введение в криптографию	7
3.2	Цифровая подпись	10
3.3	Электронные платежи	12
3.4	Блокчейн	13
4	Вывод	16
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Задание №1. Условие и ответ	7
3.2	Задание №2. Условие и ответ	8
3.3	Задание №3. Условие и ответ	8
3.4	Задание №4. Условие и ответ	9
3.5	Задание №5. Условие и ответ	9
3.6	Задание №6. Условие и ответ	10
3.7	Задание №7. Условие и ответ	10
3.8	Задание №8. Условие и ответ	11
3.9	Задание №9. Условие и ответ	11
3.10	Задание №10. Условие и ответ	12
3.11	Задание №11. Условие и ответ	12
3.12	Задание №12. Условие и ответ	13
3.13	Задание №13. Условие и ответ	13
3.14	Задание №14. Условие и ответ	14
3.15	Задание №15. Условие и ответ	14
3.16	Задание №16. Условие и ответ	15
4.1	Поздравление за завершение курса	16
4.2	Отсутствие сертификата для курса	17

Список таблиц

1 Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;
- Уяснить, почему 1245YOURNAME - плохой пароль;
- Научиться отличать шифрование от электронной подписи;
- Узнать, как работают электронные платежи. [1]

2 Задание

- Пройти курс;
- Получить сертификат;
- Записать видео по каждому разделу;
- Записать итоговую презентацию по каждому этапу;
- Написать отчёт по прохождению контрольных мероприятий по каждому разделу.

3 Ход выполнения лабораторной работы

Приступим к выполнению третьего этапа внешнего курса - Криптографии на практике.

3.1 Введение в криптографию

1. В асимметричных криптографических примитивах каждый участник генерирует себе пару из открытого и секретного ключа, в отличие от симметричной схемы, где используется общий секрет.

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

Отлично!

- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 040 учащихся
Из всех попыток 44% верных

Рисунок 3.1: Задание №1. Условие и ответ

2. Криптографическая хэш-функция выдаёт результат фиксированной длины,

стойка к коллизиям и эффективно вычисляется, но не обеспечивает конфиденциальность, так как хэш не шифрует данные.

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных
- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ эффективно вычисляется

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 817 учащихся
Из всех попыток 15% верных

Рисунок 3.2: Задание №2. Условие и ответ

3. К алгоритмам цифровой подписи относятся RSA, ECDSA и ГОСТ Р 34.10-2012. AES это алгоритм шифрования, а SHA2 - хэш-функция.

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

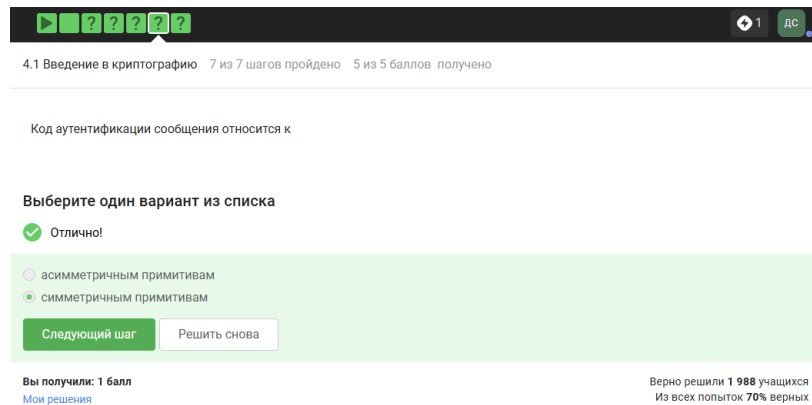
Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 812 учащихся
Из всех попыток 24% верных

Рисунок 3.3: Задание №3. Условие и ответ

4. Код аутентификации сообщения использует общий секретный ключ для генерации и проверки аутентификационного тега, поэтому относится к симметричным примитивам.



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

Отлично!

☐ асимметричным примитивам

☒ симметричным примитивам

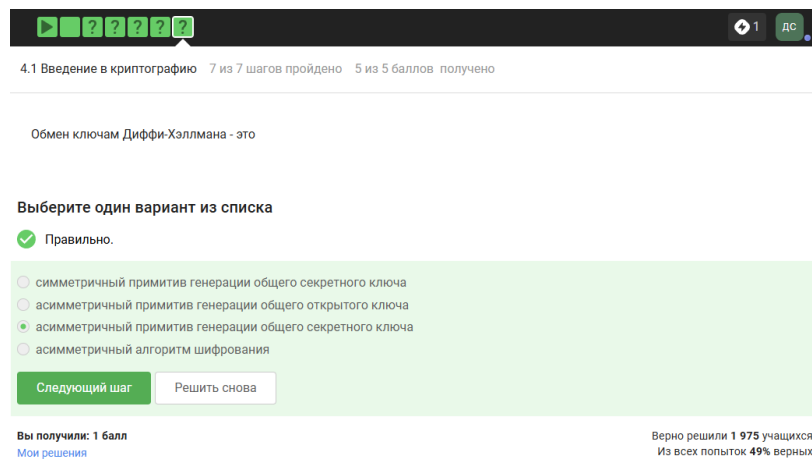
Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 988 учащихся
Из всех попыток 70% верных

Рисунок 3.4: Задание №4. Условие и ответ

5. Во время обмена ключами Диффи-Хэллмана стороны делятся открытыми параметрами и математически (через остатки) получают одинаковый сеансовый ключ, не раскрывая его по сети.



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

Правильно.

☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа

☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа

☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа

☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 975 учащихся
Из всех попыток 49% верных

Рисунок 3.5: Задание №5. Условие и ответ

3.2 Цифровая подпись

1. Подпись создаётся секретным ключом, а проверяется открытым, что полностью соответствует идее асимметричной криптографии

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ протоколом с симметричным ключом

☒ протоколом с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 1 921 учащийся
Из всех попыток 72% верных

Рисунок 3.6: Задание №6. Условие и ответ

2. Алгоритм проверки сравнивает полученную подпись с результатом применения открытого ключа к хэшу сообщения, поэтому без исходных данных не обойтись.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ подпись, секретный ключ, сообщение

☐ подпись, открытый ключ

☐ подпись, секретный ключ

☒ подпись, открытый ключ, сообщение

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 909 учащихся
Из всех попыток 47% верных

Рисунок 3.7: Задание №7. Условие и ответ

3. Цифровая подпись не обеспечивает конфиденциальность, она лишь подтверждает авторство и целостность, но не скрывает содержимое.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☐ аутентификацию

☒ конфиденциальность

☐ неотказ от авторства

☐ целостность

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 903 учащихся
Из всех попыток 52% верных

Рисунок 3.8: Задание №8. Условие и ответ

4. Для налоговой отчётности нужна усиленная квалифицированная подпись.

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

☒ усиленная квалифицированная

☐ простая

☐ усиленная неквалифицированная

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 906 учащихся
Из всех попыток 71% верных

Рисунок 3.9: Задание №9. Условие и ответ

5. Квалифицированный сертификат выдаётся только в аккредитованном удостоверяющем (сертификационном) центре

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 904 учащихся
Из всех попыток 63% верных

Рисунок 3.10: Задание №10. Условие и ответ

3.3 Электронные платежи

1. Bitcoin это криптовалюта, SecurePay это шлюз, а POS-терминал и банкомат это устройства.

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 768 учащихся
Из всех попыток 27% верных

Рисунок 3.11: Задание №11. Условие и ответ

2. Капча не является фактором владения или свойством, а пинкод с паролем являются двойным применением одного фактора.

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 1 771 учащийся
Из всех попыток 29% верных

Рисунок 3.12: Задание №12. Условие и ответ

- Банк-эмитент проверяет владельца карты по нескольким факторам перед одобрением транзакции.

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 858 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рисунок 3.13: Задание №13. Условие и ответ

3.4 Блокчейн

- В доказательстве работы используется сложность нахождения прообраза

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 1 877 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рисунок 3.14: Задание №14. Условие и ответ

- Консенсус в блокчейнах обладает свойствами живучести, открытости и постоянства. Живучесть означает, что сеть продолжает работать при сбоях. Постоянство означает, что добавленный блок нельзя изменить. (консенсус уже заложен в вопросе)

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ открытость
- ☒ консенсус
- ☒ живучесть
- ☒ постоянства

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили 1 724 учащихся
Из всех попыток 24% верных

Рисунок 3.15: Задание №15. Условие и ответ

- Участники блокчейна хранят секретные ключи для цифровой подписи. Приватный ключ подписи используется для подтверждения транзакций,

а шифрование и обмен ключами в обычных блокчейнах напрямую не задействованы.

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

☐ обмен ключами

☐ шифрование

☒ цифровая подпись

☐ хэш-функция

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 1 868 учащихся
Из всех попыток 48% верных

Рисунок 3.16: Задание №16. Условие и ответ

4 Вывод

В результате выполнения третьего этапа внешнего курса я узнал больше о базовых принципах криптографии, изучил основные термины, условия применения хэш-функций, а также работу блокчейна.

Внешний курс был успешно завершен. Сертификат в нём не выдаётся, поэтому оставим фото о прохождении курса

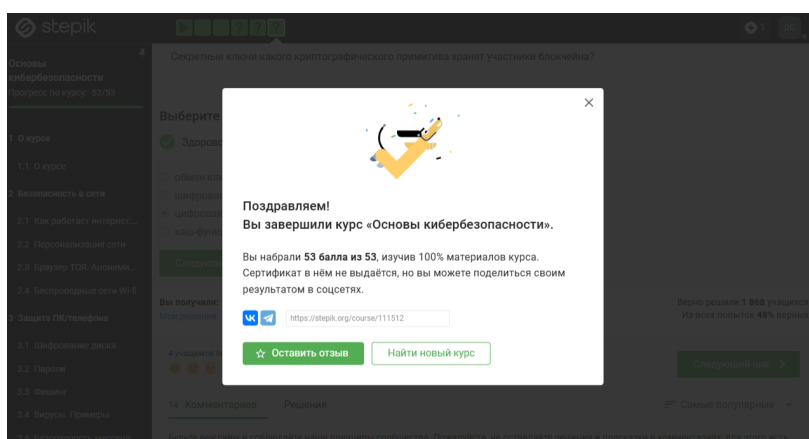


Рисунок 4.1: Поздравление за завершение курса

Каталог

Моё обучение

Преподавание

Поиск...

Русский

1

дс

Основы кибербезопасности

100% материалов пройдено
53/53 баллов получено

Описание

Содержание

Новости

Комментарии

Отзывы

Искать в курсе

Добавить в избранные

Создать класс

Учиться можно сразу 1-2

Общая информация о курсе

- рассчитан на любого пользователя ПК/смартфона/банкомата
- содержит лекции, материалы для доп. чтения и тесты
- в лекциях будет использоваться стороннее (бесплатное) ПО. Оно не обязательно для прохождения курса
- состоит из 3-х модулей + итоговый тест

Задачи

- понять, как работает Интернет, и какие у него "слабые" места
- уяснить, почему 12345YOURNAME -- плохой пароль
- научиться отличать шифрование от электронной подписи
- узнать, как работают электронные платежи

Для кого этот курс

Курс для тех, кто хочет понять основные принципы безопасной работы в интернете.

Начальные требования

Курс рассчитан на любого пользователя ПК/смартфона/банкомата

Сертификат

Сертификаты не выдаются

Рисунок 4.2: Отсутствие сертификата для курса

Список литературы

1. БФУ им. И. Канта. Основы кибербезопасности. — URL: <https://stepik.org/course/111512> (дата обр. 11.05.2026).